

第4周实习记录

学生	杨炎新	学号	3230102355
实习单位	上海思搏动态智能科技有限公司	记录主题	第4周：决策交付与暑研答辩

一、把发现转成行动顺序

最后一周，我把前三周的发现改写成行动顺序。现有证据显示，今井的三振、挥空和四缝线球速没有明显下降，问题主要集中在保送、首球与进区控制，以及对左打的球种组织。因此，恢复方案分为校准、增加负荷和角色确认三个阶段，并分别写明升级与退回条件。

校准期暂定3—4周，以1—2局多局牛棚为主。训练重点是四缝线进区重复性、滑球的追打区域，以及变速球与四缝线的速度差不低于约8 mph并逐步恢复到9—10 mph。变速球使用率先提高到8%—12%，优先用于左打者。健康检查是前提，出现右臂疲劳或动作异常就停止增加负荷。

先至少积累60个打席，此后按滚动最近60个打席计算过程门槛：Zone%不低于46%、首球好球率不低于60%、BB%不高于10%，同时检查速度差、挥空和接触质量。 $10\% < BB\% \leq 12\%$ 时维持当前负荷； $BB\% > 12\%$ 或Zone%、首球好球率持续未达时回到校准阶段。全部达标后按45、60、75球逐级增加，每级至少两次；任一过程门槛未达时暂停升级，仅当前负荷下出现后半段执行、球速或健康恶化时退回上一负荷级。这些门槛用于统一观察尺度，并非由23个牛棚打席估计出的统计最优点。

二、长期角色不预先决定

最终方案没有预先写死角色。如果60—75球阶段健康且过程指标稳定，可以回到传统先发；若扩大样本后只在第三轮持续失效，可以考虑只面对一轮打线的短先发，或采用开局投手加跟随投手；若牛棚阶段控球仍无法恢复，则先检查健康、动作和握法，不能只靠增加滑球比例掩盖问题。

数据截至8月12日，共17场比赛、1,240个带球种标签投球和288个打席；四项官方核对差值均为0。今后加入新比赛时，可以直接更新门槛判断，不必因单场ERA改写全部结论。

三、整理提交材料

本周完成两页决策汇总、完整分析底稿、数据来源与口径说明、迭代记录和复现说明。两页版本集中呈现结论、证据、执行门槛与限制，分母、置信区间、反例和运行方法放入底稿。图表同时呈现今井保留的三振、挥空能力和当前控球问题。

MLB-Analytics 仓库按原始数据、处理数据、研究记录、脚本、报告和质量检查分层。默认流程读取冻结快照，更新赛季时才显式刷新来源。提交前，我重新计算 17 份原始文件的哈希，并把 1,240 个带标签投球、80 次三振、42 次保送和 17 场比赛逐项与官方记录核对，四项差值均为 0。文档中的关键数字也都能由处理表和代码复算。

四、港科大暑研：完成实验与答辩

港科项目同期完成本阶段正式实验。实验固定三组随机种子、八条 policy pipeline 和 $\beta=0.2$ 的单步 natural-gradient 更新。每个 policy 在 512 个 held-out prompts 上生成 6 条 fresh responses，合计 $8 \times 3 \times 512 \times 6 = 73,728$ 条 rollout 记录。三种子均值上，0-Pro 和 H-Pro 分别取得各自信号组内最高的 policy utility；0-Pro 的 NLL 和 MSE 并非组内最优，但局部近似 regret 最低，说明偏好拟合排序与下游效用排序可能分离。

H-Pro 与 0-Pro 的三种子平均 policy utility 相差约 6.83×10^{-4} ，但种子间波动不小，不能据此认为二者统计等价或显著接近。实验采用冻结表示层、线性 reward head、rank-4 LoRA、局部二阶近似和单步更新，因此结论限于机制验证，不能直接推广到真人偏好或所有大模型。

8 月初，我完成最终汇报、答辩并提交《Prospective Reward Modeling》第一阶段报告。理论推导、实验和结果汇总均已完成；真人偏好、更大模型和多轮优化属于后续扩展。

五、四阶段回顾

这四个阶段让我认识到，分析不仅要能运行，还要做到问题可检验、数字可复核、结论有边界。棒球项目训练了我在不完整公开数据下作出克制决策，港科暑研则把同一思路推进到理论和计算实验。课程数据分析项目和港科大暑研第一阶段均已完整完成；如继续研究，将另行进入真人偏好、更大模型和多轮优化阶段。